

1과목 : 원예학개론

- 화훼류에 피해를 날게 하는 다음 벌레 중 농약에 대하여 내성이 가장 잘 생겨 농약 종류를 바꾸어 가며 뿌려야 하는 것은 다음 어느 것인가?
 ① 진딧물류 ② 털벌레류
 ③ 깍지벌레류 ④ 응애류
- 다음 중 단일 식물이 아닌 화훼는?
 ① 코스모스 ② 나팔꽃
 ③ 포인세티아 ④ 금어초
- 포도의 화진현상에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 거봉에 많으며 우리나라 주요 품종인 캠벨얼리에도 발생한다.
 ② 개화기에 온도가 부족하면 수정율이 낮아져서 심하게 발생한다.
 ③ 봉소가 결핍된 토양 조건하에서 심하게 발생한다.
 ④ 결과모지의 연령이 오래된 것에서는 발생이 거의 없다.
- 영양번식을 하는 채소에 있어서 가장 좋은 무병주 육성 방법은?
 ① 생장점 배양 ② 종자소독
 ③ 약제에 의한 소독 ④ 열처리
- 지상부가 생육하는 도중에 화아분화가 일어나는 구근은?
 ① 백합 ② 튤립
 ③ 수선 ④ 히아신스
- 글라디올러스의 축성재배에 가장 필요치 않은 사항은?
 ① 구근의 휴면타파
 ② 적온의 유지
 ③ 화아분화기의 장일처리
 ④ 생육 중인 식물체의 춘화처리
- 다음 사과대목 중 10a당 100주 정도의 밀식재배에 적당한 것은?
 ① M 27 ② M 26
 ③ M 7 ④ MM 106
- 사과의 점무늬낙엽병에 방제 효과가 없는 것은?
 ① 이프로 수화제 ② 포리옥신 수화제
 ③ 누리만 수화제 ④ 지오판 수화제
- 화훼류 삼목(꺾꽂이)발근과 관계 있는 생장 조절제는 다음 중 어느 것인가?
 ① 지베렐린 ② 옥신
 ③ 키네티 ④ 에틸렌
- M 25와 같은 왜성대목묘를 밀식재배(密植栽培)할 때 적용되는 정지법은?
 ① 방추형(紡錘形) ② 변칙주간형(變則主幹形)
 ③ 배상형(盃狀形) ④ 개심자연형(開心自然形)
- 글라디올러스의 축성에서 발아를 촉진시키는데 쓰이는 효과적 인 약품은?

- Maleic Hydrazide ② Absciscic acid
 ③ Phosfon - D ④ Ethylene Chlorohydrin
- 다음 설명 중 옳은 것은?
 ① Kalanchoe는 20℃ 이상의 고온과 장일에서 개화가 촉진된다.
 ② 가재발 선인장은 25℃ 이상의 고온과 장일에서 개화한다.
 ③ Cineraria는 고온·장일에서 화아분화가 촉진된다.
 ④ Stock은 13℃에서 일주일간 저온처리 함으로서 화아분화가 촉진된다.
- 딸기의 휴면을 속히 타파하려고 할 때 그 처리효과가 가장 적은 것은?
 ① 저온처리 ② 단일처리
 ③ 지베렐린처리 ④ 광중단처리
- 시설채소 재배에서 1일 중 시설물 내의 CO₂ 농도가 가장 낮은 때는?
 ① 해뜨기 전 ② 해 뜬 직후
 ③ 정오 때 ④ 저녁 때
- 다음 중 가장 단명인(수명 1~2년) 채소 종자는?
 ① 무와 배추종자 ② 쑥갓과 수박종자
 ③ 호박과 가지종자 ④ 양파와 시금치종자
- 난지형(暖地型)마늘의 특성을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
 ① 휴면기간이 한지형에 비하여 짧다.
 ② 숙기가 빠르다.
 ③ 매운 맛이 적다.
 ④ 저장성이 한지형보다 좋다.
- 무 바람들이(pithiness)현상은 어느 부분에서 많이 생기는가?
 ① 체부조직 ② 목부의 유조직
 ③ 통도조직 ④ 표피조직
- 마늘과 양파의 인경 비대에 가장 절대적인 영향을 미치는 요인은?
 ① 일장 ② 수분
 ③ 질소영양 ④ 토성
- 사과에 있어서 봉소결핍에 의하여 생기는 병은?
 ① 고두병 ② 축과병
 ③ 탄저병 ④ 적진병
- 복숭아 대목 양성용 종자로 가장 알맞는 것은?
 ① 창방조생(倉方早生) ② 백도(白桃)
 ③ 대화조생(大和早生) ④ 포목조생(布目早生)

2과목 : 시설원예학

- NFT방식은 어떠한 양액재배 방식인가?
 ① 담액형 수경방식 ② 순환식 수경방식
 ③ 분무형 수경방식 ④ 고정배지경 방식

22. 면적 300평인 플라스틱하우스 (난방부하계수: 5.7 kcal/m²/h/℃)에서 하우스내 온도를 10℃로 유지하려고 할 때의 최대난방부하는? (단, 외기온 -10℃, 하우스표면적 1,500m²이며, 폴리에틸렌 1층 커튼(열절감율 0.35)이 설치되어 있음)
- ① 111,000 kcal/h ② 111,150 kcal/h
③ 111,300 kcal/h ④ 111,450 kcal/h
23. 온실 내 작물의 생산성과 품질을 향상시킬 목적으로 CO₂시용을 할 때 가장 높은 농도를 필요로 하는 작물은?
- ① 엽채류 ② 토마토, 가지
③ 오이, 피망 ④ 멜론, 딸기
24. 온실내 토양에서 한계농도 이상의 염류농도를 나타내면 작물에 중요한 증상이 나타난다. 그 증상이 아닌 것은?
- ① 잎의 가장자리가 안으로 말린다.
② 잎의 색이 진하며, 잎의 표면이 정상적인 잎 보다 더 윤택이 난다.
③ 칼슘 또는 마그네슘 결핍 증상이 나타난다.
④ 장애를 받고 있는 뿌리는 뿌리털이 많고, 길이가 길며, 갈색으로 변한다.
25. 스패의 길이가 2 m인 단순보의 중앙에 집중하중 10 kN이 작용할 때, 최대 휨모멘트의 크기는?
- ① 2 kN·m ② 5 kN·m
③ 10 kN·m ④ 20 kN·m
26. 어느 양액재배 농가의 원수의 수질분석 결과가 아래의 표와 같다면 이 원수로 양액재배시 가장 문제시 될 수 있는 원소는?

EC (mmhos/cm)	이온의 농도(ppm)						
	SO ₄	Cl	Ca	Mg	K	Na	NO ₃
1.0	30	18	40	3	2	133	1

- ① SO₄ ② Cl
③ Na ④ NO₃
27. 광합성 반응에 반드시 필요한 것은?
- ① 이산화탄소 ② 산소
③ 질소 ④ 오존
28. 토마토의 배꼽썩음병의 원인은?
- ① Ca 결핍 ② 광합성량 부족
③ TMV 감염 ④ 강한 직사광선
29. 시설내 투과광의 파장(광질)이 작물생육에 미치는 영향 중 가장 옳은 것은?
- ① 가시부의 510~610 nm가 광합성에 가장 유효하며 자외부와 적외부도 생육에 영향을 미친다.
② 가시부의 510~610 nm가 광합성에 가장 유효하며 자외부와 적외부는 생육에 영향을 미치지 않는다.
③ 가시부의 610~710 nm가 광합성에 가장 유효하며 자외부와 적외부는 생육에 영향을 미치지 않는다.
④ 가시부의 610~700 nm가 광합성에 가장 유효하며 자외부와 적외부도 생육에 영향을 미친다.

30. 시설내 작물 재배에서 유효수분의 pF의 범위는?
- ① 0~1.0 ② 1.0~1.8
③ 1.8~4.2 ④ 3.8~4.2
31. 양액재배시 식물의 뿌리가 Ca를 많이 흡수하게 되면 배지내의 산도(pH)는 어떻게 변하는가?
- ① pH가 상승한다 ② pH가 하강한다.
③ pH의 변화가 없다 ④ pH가 상승하다가 하강한다.
32. 토양용액의 양분농도를 측정할 때 사용되는 기기는?
- ① pH meter ② EC meter
③ CEC meter ④ ORP meter
33. 묘의 대량생산을 위해서 선행되어야 할 사항 중 거리가 먼 것은?
- ① 온실의 대형화·연동화 ② 파종시스템의 자동화
③ 상토의 규격화·경량화 ④ 용기의 표준화·규격화
34. 과수의 시설재배용 품종의 특성으로 적합치 않은 것은?
- ① 판매가격이 높은 것
② 시설재배시 장애 발생이 적고 재배하기 쉬운 것
③ 품질 향상 효과가 현저한 것
④ 만생계로 조기출하가 가능한 것
35. 온실내 투과광 감소에 가장 큰 영향을 미치는 것은?
- ① 골재의 종류와 크기 ② 다중피복
③ 시설의 방향 ④ 온실의 구조와 형태
36. 장파 투과율이 가장 낮은 피복재는?
- ① PE 필름 ② PVC 필름
③ EVA 필름 ④ FRA 필름
37. 다음에서 설명하는 증상은 고추의 어떤 요소 결핍시 발생하는 증상인가?

뿌리의 발육이 부진하게 되어 줄기는 가늘고 생육이 느리며, 잎이 작고 광택이 없는 암록색이나 암자색을 띄게 된다. 심하게 결핍되면 하엽부터 말라서 떨어지게 된다.

- ① 질소 ② 인산
③ 칼륨 ④ 황
38. 온실 피복재 중 연질자재로 짝지은 것은 다음 중 어느 것인가?
- ① PE, FRP, PET ② PE, FRP, EVA
③ PE, PVC, PET ④ PE, PVC, EVA
39. 공장식 생산시스템을 가진 식물공장의 특성을 잘못 표현한 것은?
- ① 계획생산과 주년생산 가능
② 실내환경의 완전제어 가능
③ 작업의 자동화시스템 도입
④ 자연광의 효율성을 최대화

40. 식물의 형태 형성작용에 관여하는 파장(nm)은?

- ① 1,000~700 nm ② 610~510 nm
③ 400~315 nm ④ 315~280 nm

3과목 : 재배학원론

41. Q₁₀ (온도계수)이란 무엇을 의미하는가?

- ① 온도가 10℃ 상승함에 따라 광합성량이 몇 배 증가하는가를 나타냄
② 온도가 10℃ 변함에 따라 증산량과 호흡량이 몇 배나 변하는가를 나타냄
③ 온도가 10℃ 상승함에 따라 호흡량이 몇 배가 되는가를 나타냄
④ 온도가 10℃ 변함에 따라 호흡량과 광합성량이 몇 배나 변화하는가를 나타냄

42. 온실환경제어를 위한 기기 중 보온커튼 제어에 적합한 방법은?

- ① on/off 제어 ② PID 제어
③ 프로세스 제어 ④ 서보제어

43. 시설토양에 다량의 물을 관수하는 담수처리의 효과로 옳은 것은?

- ① 다량의 염류 제거 ② 충분한 수분의 공급
③ 토양의 물리성 개선 ④ 토양전염성 병해 방지

44. 시설원예작물의 합리적인 4단 변온관리 모델의 순서가 옳은 것은?

- ① 조기가온 → 광합성촉진온도 → 전류촉진온도 → 호흡억제온도
② 조기가온 → 전류촉진온도 → 광합성촉진온도 → 호흡억제온도
③ 조기가온 → 호흡억제온도 → 광합성촉진온도 → 전류촉진온도
④ 조기가온 → 광합성촉진온도 → 호흡억제온도 → 전류촉진온도

45. 시설 내 토양 수분환경의 특이성 중 틀린 것은?

- ① 증발산량이 많아 토양이 건조하기 쉬움
② 자연강수에 의한 수분공급 없음
③ 단열층이 지하수의 이동 촉진
④ 시설내의 관수는 주로 관수효과 이용

46. 다음의 물질 중 열전도율이 가장 높은 것은?

- ① PE 필름 ② PVC 필름
③ 유리판 ④ 아크릴(MMA)

47. 프러그 육묘용 상토 자재 중 pH가 가장 높은 것은?

- ① 피트모스 ② 펄라이트
③ 버미큘라이트 ④ 마사토

48. 플러그묘 생산과정에서 묘의 절간 생육조절에 적합하지 않은 방법은?

- ① 물리적 자극 ② 주야간 온도조절(DIF)
③ GA₃ 처리 ④ 상토내 수분과 양분조절

49. 다음 중 광 투과율이 높은 순으로 된 것은?

- ① PE >PVC >EVA ② PVC >PC >EVA
③ EVA >PE >PVC ④ PE >EVA >PVC

50. 다음 중 양액의 측정단위 중 농도를 나타낸 것은?

- ① pH ② EC
③ ORP ④ CEC

51. 시설내 광환경의 특성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 광량의 일변화 차이가 노지에 비해 작다.
② 시설내 광 분포가 균일하다.
③ 시설내 광질이 노지와 다르다
④ 시설내 작물이 클수록 하단부의 광량은 적다.

52. 다음 중 계측입력 항목과 조절출력 항목간의 연결이 가장 올바른 것은?

- ① 배양액탱크수위계 - 용수탱크
② 배지내 함수율계 - 양액혼합펌프
③ 근권EC계 - 질산펌프
④ 증발계 - 배양액 공급펌프

53. 온실의 광투과율을 높이기 위해서는 지붕의 경사각이 중요하다. 피복재의 입사각과 광투과율이 바르게 정리된 것은?

- ① 입사각이 10 ~ 30° 에서 광투과율이 감소하기 시작하여 30 ~ 60° 에서 급격히 감소한다.
② 입사각이 30 ~ 60° 에서 광투과율이 감소하기 시작하여 60 ~ 90° 에서 급격히 감소한다.
③ 입사각이 30 ~ 60° 에서 광투과율이 감소하기 시작하여 10 ~ 30° 에서 급격히 감소한다.
④ 입사각이 60 ~ 90° 에서 광투과율이 감소하기 시작하여 30 ~ 90° 에서 급격히 감소한다.

54. 주요 채소의 배꼽썩음 병이 발생할 수 있는 요인은?

- ① 토양의 적습 ② 암모니아태 질소의 결핍
③ 뿌리의 활력 강화 ④ 석회의 결핍

55. 방화곤충인 꿀벌이나 꽃등애 등의 활동을 저해하는 피복재는?

- ① PE ② EVA
③ PC ④ FRA

56. 일정기간 동안의 건물 생산능력을 무엇이라 하는가?

- ① 총광합성율 ② 증산율
③ 순광합성율 ④ 상대생장률

57. 시설재배에서의 1m²당 관수량을 다음의 조건에서 계산하시오? (조건: 30cm의 토층에 포장용수량이 24 %, 관수직전 토양함수량 21 %, 감량을 고려한 관수효율 90 % 일 때)

- ① 10 mm ② 9 mm
③ 90 mm ④ 100 mm

58. 시설내 토양환경 개선법으로 이용할 수 없는 것은?

- ① 객토 ② 심경
③ 작부체계 개선 ④ 관수 시기조절

59. 온도계측에 관한 설명이 바르게 된 것은?
- ① 시설내 온도와 측정하고자 하는 지점의 온도차를 계측하는 것을 말한다.
 - ② 열팽창, 열전기, 전기저항, 대류 등의 원리를 이용한다.
 - ③ 열팽창, 열전기, 전기저항, 복사 등의 원리를 이용한다.
 - ④ 대류, 열전기, 전기저항, 복사 등의 원리를 이용한다.
60. 시설내에 발생되는 현상 중 맞는 것은?
- ① 시설내의 투광량이 높아지면 시설내 온도는 낮아진다.
 - ② 시설내의 습도는 병 발생과 무관하다.
 - ③ 시설내의 온도는 식물체내의 삼투압, 기공개폐 및 증산작용 등에 영향을 준다.
 - ④ 겨울철 시설내의 탄산가스는 낮에는 상승하고, 밤에는 저하된다.

4과목 : 작물생리학

61. 순 광합성량(net assimilation)을 증대시키기 위한 환경 조건이 아닌 것은?
- ① 공기 중의 탄산가스 함량을 어느 정도 높여준다.
 - ② 광포화점에 이르기까지 광도를 높여준다.
 - ③ 공기 중의 산소함량을 어느 정도 낮추어준다.
 - ④ 온도를 높게하여 각종 생화학 반응 및 대사를 촉진시킨다.
62. 작물의 꽃눈형성에 관여하는 주요 환경요인은?
- ① 유년성과 광주기성 ② 유년성과 감온성
 - ③ 광주기성과 감온성 ④ 춘화현상과 감온성
63. 저온처리(低温處理)의 대신으로 그 효과가 큰 것은?
- ① OED ② Gibberellin
 - ③ MH ④ MO
64. 다음 중 기공의 개폐에 관여하며 수분스트레스를 받으면 증가하게 되는 식물호르몬은?
- ① 지베렐린(GA) ② 아브시스산(ABA)
 - ③ 옥신(Auxin) ④ 시토키닌(Cytokinin)
65. 나무 줄기의 환상박피로 확인할 수 있는 것은?
- ① 물의 상승통로는 도관부이다.
 - ② 물의 하강이동은 불가능하다.
 - ③ 물의 횡방향이동은 불가능하다.
 - ④ 물의 배출은 잎에서만 가능하다.
66. C₄-회로에서 생성되지 않는 산은?
- ① 옥살아세트산 ② 능금산
 - ③ 아스파라긴산 ④ 인-글리세린산
67. 배낭내의 핵이 분열하여 수정 직전에 형성하는 조세포는 몇 개인가?
- ① 1개 ② 2개
 - ③ 3개 ④ 4개
68. 삼투현상에 대한 다음의 설명 중 맞는 것은?

- ① 반투막을 사이에 두고 물이 용액속으로 확산되는 현상
- ② 반투막을 사이에 두고 용질만이 농도에 따라 이동하는 현상
- ③ 반투막을 사이에 두고 용질과 용매가 서로 다른 방향으로 이동하는 현상
- ④ 온도에 따라서는 영향을 받지 않는 확산 현상

69. 다음 무기 성분 중 작물에 필요치 않은 것은?

- ① 알루미늄 ② 석회
- ③ 구리 ④ 인산

70. 다음 식 중 세포의 흡수력을 표시하고 있는 것은?

- ① (세포의 팽압) - (세포액의 삼투압)
- ② (세포액의 삼투압) - (물의 확산압차)
- ③ (세포액의 삼투압) - (확산압낙차)
- ④ (세포액의 삼투압) - (세포의 팽압)

71. 기공의 개폐와 직접 관련이 있는 것은?

- ① NO₃⁻ ② SO₄²⁻
- ③ K⁺ ④ Ca²⁺

72. 춘화처리(Vernalization)를 하는 이유는?

- ① 개화(開花)의 유도 ② 발아(發芽)의 유도
- ③ 발근(發根)의 유도 ④ 생장(生長)의 유도

73. 탄소동화작용에 의해 생성된 동화물질은 다음과 같은 역할을 한다. 그 중 합당치 않은 것은?

- ① 원형질과 세포막물질을 만듦
- ② 저장전분을 형성.
- ③ 잎 표면에서 규질화 작용
- ④ 단백질과 호흡에너지를 생성.

74. 양분결핍증상의 하나인 황화현상(chlorosis)을 일으키는 원소와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① P ② N
- ③ Cl ④ Mo

75. 다음 중 단위결과를 유도할 수 없는 생장조절물질은?

- ① Gibberellin ② PCA
- ③ NAA ④ ABA

76. 종자내에 많으며 인산의 저장형태로 중요한 것은?

- ① 전분 ② DNA
- ③ 피틴(phytin) ④ 글루타민(glutamine)

77. 종자가 발아할 때 β -amylase에 의하여 전분이 분해되면 주된 생성물은 무엇인가?

- ① 포도당 (glucose) ② 과당 (fructose)
- ③ 맥아당 (maltose) ④ 자당 (sucrose)

78. 작물이 무기양분을 흡수할 경우 어느 특정 양분을 다량 흡수하면 다른 양분의 흡수가 억제되는 현상이 나타난다. 이 현상과 관계 깊은 것은?

- ① 질소(N)와 인산(P) ② 인산(P)과 몰리브덴(Mo)
- ③ 철(Fe)과 인산(P) ④ 규산(SiO₂)과 고토(Mg)

79. 식물 종자의 생사 여부 또는 활력 정도를 단시간내에 검정할 수 있는 tetrazolium test는 어떠한 원리로 착색반응이 다르게 나타나는가?

- ① 종자의 호흡에서 발생하는 CO_2 때문임
- ② 종자가 발아하면서 외부에서 흡수하는 CO_2 때문임
- ③ 호흡에서 발생하는 H_2 때문임
- ④ 호흡과 함께 발생하는 소량의 에너지 때문임

80. 다음 중 복막구조로 되어 있는 것은?

- ① 골지장치 ② 액포
- ③ 페록시솜 ④ 미토콘드리아

5과목 : 수경재배학

81. 요소는 암모니아 외에 어떤 물질을 원료로 만드는가?

- ① 염산가스 ② 황산가스
- ③ 탄산가스 ④ 석탄가스

82. 양분의 흡수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작물의 뿌리를 통한 양분의 흡수속도는 처음에는 느리나 시간이 지나면 빨라진다.
- ② 작물의 뿌리가 건전하지 못한 작물에는 엽면시비가 더 효과적이다.
- ③ 뿌리의 대부분을 차지하는 것은 성숙부이고 양분과 수분을 흡수하는 힘은 거의 없고 흡수한 것을 옮겨주는 역할을 한다.
- ④ 양분 및 수분을 가장 많이 흡수하는 부분은 뿌리 끝에서 몇 cm 떨어진 뿌리털이 가장 많은 곳이다.

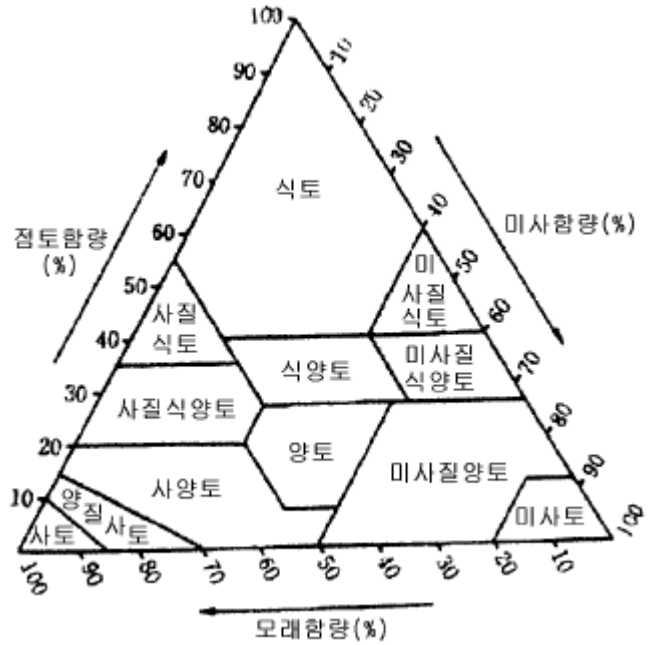
83. 과린산석회 비료와 배합하면 수용성 인산의 일부가 불용성으로 변하는 비료는?

- ① 석회질소 ② 황산암모늄
- ③ 황산칼륨 ④ 유기질비료

84. 토양생성작용이 아닌 것은?

- ① podsol화 작용 ② form화 작용
- ③ 석회화 작용 ④ glei화 작용

85. 모래, 미사, 점토함량이 각각 20 %, 30 %, 50 % 인 어떤 토양의 토성을 미국 농무성법의 다음 토성구분삼각도에 따라 분류하면?



- ① 식양토 ② 사질식양토
- ③ 양토 ④ 식토

86. 어느 토양 100g에 치환성 Ca 40 mg, Mg 24 mg, K 39 mg, Na 23 mg이 흡착되어 있다면 이 토양의 C.E.C는? (단, Ca=40, Mg=24, K=39, Na=23)

- ① 3 cmol/1kg ② 4 cmol/1kg
- ③ 5 cmol/1kg ④ 6 cmol/1kg

87. 토양 pH와 염기 포화도와 관계는?

- ① 토양 pH가 낮을수록 염기포화도는 높다.
- ② 토양 pH와 염기포화도는 관계가 없다.
- ③ 토양 pH가 높을수록 염기포화도는 낮다.
- ④ 토양 pH가 낮을수록 염기포화도는 낮다.

88. 식물생육에 필요한 원소 중 미량원소로 분류되는 것은?

- ① Ca ② O
- ③ B ④ S

89. 녹색의 고등식물에 광선을 비치지 않는 경우 나타나는 주된 증상은?

- ① 기공이 막혀 물의 증산과 호흡이 억제된다.
- ② 기공이 열려 물의 증산과 호흡이 증가된다.
- ③ 양분의 흡수가 증가된다.
- ④ 칼슘이나 마그네슘보다 질소, 인산, 칼륨의 흡수율이 높아진다.

90. 토양을 구성하고 있는 화학성분 중 가장 많은 것은?

- ① SiO_2 ② Al_2O_3
- ③ Fe_2O_3 ④ K_2O

91. 요소와 석회질소를 각각 성분량으로 등량 시비 하였더니 요소시비구는 450 kg/10a, 석회질소시비구는 442 kg/10a의 수량을 얻었으며, 이 때의 무비료구 수량은 300 kg/10a였다. 석회질소의 비효가는 얼마인가?

- ① 약 95 % ② 약 87 %
- ③ 약 78 % ④ 약 66 %

92. 토양층위의 부호 중 반층(盤層: fragipan)의 특성을 표시하는 것은?
 ① h ② f
 ③ t ④ x
93. 흡습성이 매우 커서 방습처리하여 저장하여야 하며, 화기의 접근 등 관리에 주의를 요하는 비료는?
 ① 요소 ② 질산암모늄
 ③ 황산암모늄 ④ 황산칼륨
94. 요소를 가수분해 시키는 효소는?
 ① Urease ② Uricase
 ③ Carbonic anhydrase ④ Arginase
95. 다음 중 부식산(humic acid)과 거리가 먼 것은?
 ① 부식산은 황갈색에서 흑갈색을 띤다.
 ② 알칼리에는 녹고 알콜에는 녹지 않는다.
 ③ 물에 잘 녹는다.
 ④ 양이온 치환 용량이 매우 높다.
96. 유효질소 30 kg 이 필요한 경우에 요소(N 46 %, 흡수율 83 %)로써 질소 비료를 총당한다면 필요한 요소량은?
 ① 36.2 kg ② 57.4 kg
 ③ 78.6 kg ④ 117.9 kg
97. 석회를 과잉 시비한 곳에 결핍 현상을 나타내는 성분은?
 ① B ② Zn
 ③ Mo ④ Mn
98. 어느 토양의 소성한계(plastic limit; PL)가 40 % 이고 액성한계(liquid limit; LL)가 60 % 일 때 이 토양의 소성계수(plastic index 또는 plastic number)는?
 ① 20 ② 67
 ③ 60 ④ 33.3
99. 토양의 치환성 양이온 중 가장 침출되기 어려운 것은?
 ① Ca^{2+} ② Mg^{2+}
 ③ K^{+} ④ Na^{+}
100. 수용성 인산의 주성분은?
 ① 인산 1칼슘 ② 인산 2칼슘
 ③ 인산 3칼슘 ④ 인산 4칼슘

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	①	①	④	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	③	④	④	②	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	④	②	③	①	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	④	②	②	②	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	①	③	③	②	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	④	③	①	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	②	①	④	②	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	②	③	③	③	③	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	①	②	④	④	④	③	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	②	①	③	③	①	①	①	①